

Výstupy ŠVP

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (Informatika 4, 2/2 · z INF-07)

Učivo: modelování – graf, vrcholy, hrany, orientovaný a ohodnocený graf, kritická cesta (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Lehké úlohy procvičí orientované a ohodnocené grafy a délky cest; ve středních hledáš nejkratší cesty a kritickou cestu projektu; těžké porovnávají postupy a modelují skutečné problémy. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Lety (doby letu): Praha → Londýn 2 h, Londýn → New York 8 h, Praha → Paříž 2 h, Paříž → New York 8,5 h, Praha → New York přímo 9 h. Zapiš je jako orientovaný ohodnocený graf a najdi nejrychlejší cestu z Prahy do New Yorku. Změní se výsledek, když každý přestup trvá 1 h?
2. Ohodnocený graf: A–B 4, B–C 3, C–D 5, A–D 11, B–D 7. Spočítej délky cest A–B–C–D, A–D a A–B–D. Která cesta je nejkratší? Je nejkratší cesta vždy jen jedna?
3. Přátelé: Ada–Bob, Ada–Cyril, Bob–Dan, Cyril–Dan, Dan–Eva, Eva–Filip. Urči pro každého jeho vzdálenost od Ady (nejmenší počet hran). Kdo je „přítel přítele“ Ady?
4. Ráno potřebuješ uvařit vajíčka (10 min), opéct toasty (4 min) a prostřít stůl (3 min). Vajíčka se vaří sama, toasty se opékají sami, prostírat musíš ty. Jak dlouho nejméně trvá příprava? Které činnosti jsou na kritické cestě?
5. Rozhodni, zda je vhodnější orientovaný, nebo neorientovaný graf: a) přátelství na sociální síti, kde musí souhlasit oba; b) sledování účtů na Instagramu; c) silnice s obousměrným provozem; d) potrubí, kterým voda teče jedním směrem; e) odkazy mezi webovými stránkami.
6. Odkazy mezi stránkami: A → B, A → C, B → C, C → A, D → C. Na kterou stránku vede nejvíc odkazů? Na kterou žádný? Proč by vyhledávač mohl stránku s mnoha příchozími odkazy řadit výš?

Střední ★★☆☆

7. Ohodnocený graf (minuty): S–A 3, S–B 6, A–B 2, A–C 7, B–C 3, B–D 8, C–D 2, C–T 9, D–T 4. Najdi Dijkstrovým algoritmem nejkratší vzdálenosti z S do všech vrcholů a nejkratší cestu z S do T.
8. Stavba stánku: A nákup materiálu 2 dny; B výroba konstrukce 4 dny (po A); C nátěr 2 dny (po B); D elektroinstalace 4 dny (po B); E výzdoba 1 den (po C); F kontrola 1 den (po D i E). Urči nejkratší dobu projektu, kritickou cestu a rezervy.
9. V grafu z úlohy 7 se uzavře úsek B–C. Jak se změní nejkratší cesta z S do T a její délka? Které vzdálenosti se změní?
10. Šachový jezdec (kůň) skáče do tvaru L. Kolik nejméně tahů potřebuje z rohu a1 do protilehlého rohu h8? A z a1 na b2? Popiš, jak úlohu převedeš na graf a který algoritmus použiješ.
11. V projektu z úlohy 8 se elektroinstalace (D) zkrátí na 2 dny. Jak dlouho bude projekt trvat? Která cesta bude nově kritická? Vyplatilo by se D zkrátit ještě víc?
12. Bludiště zadané po řádcích (S start, C cíl, # zeď, . volno; pohyb nahoru, dolů, vlevo, vpravo): S.#. / ..#. / .#.. / ...C. Kolik nejméně kroků vede ze S do C? Jak bludiště převedeš na graf?

Těžké ★★★

13. Silnice mají dvě ohodnocení (km; min): A–B (10; 12), B–D (15; 10), A–C (8; 15), C–D (9; 14), B–C (3; 5). Najdi nejkratší a nejrychlejší cestu z A do D. Proč se liší? Co by musela navigace znát, aby hledala nejlevnější cestu?
14. Hrubá síla v úplném grafu: mezi dvěma vrcholy grafu s n vrcholy (každý spojen s každým) existuje $\sum_{k=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{(n-2-k)!}$ cest bez opakování vrcholů. Ověř pro $n = 5$ výpisem počtu cest podle počtu mezilehlých vrcholů. Kolik cest je pro $n = 10$ a $n = 20$? Proč se místo hrubé síly používá Dijkstrův algoritmus?
15. Projekt: A 3 dny, B 2 dny (obě hned na začátku), C 4 dny (po A), D 3 dny (po A i B), E 2 dny (po C), F 5 dní (po D), G 1 den (po E i F). Urči nejdřívější začátky, délku projektu, kritickou cestu a rezervy všech činností.

16. Zpráva se šíří po řadě deseti domů 1–2–3–...–10 (graf je cesta): každý den ji každý informovaný řekne sousedům. Za kolik dní se ji dozví všichni, začne-li v domě 1? A v domě 5? Ze kterého domu je šíření nejrychlejší a proč?
17. Co program vypíše? V jakém pořadí se vrcholy dostanou do fronty? Co znamenají vypsaná čísla?

```
from collections import deque
graf = {"A": ["B", "C"], "B": ["A", "D"], "C": ["A", "D", "E"],
       "D": ["B", "C", "F"], "E": ["C", "F"], "F": ["D", "E"]}
vzd = {"A": 0}
fronta = deque(["A"])
while fronta:
    v = fronta.popleft()
    for s in graf[v]:
        if s not in vzd:
            vzd[s] = vzd[v] + 1
            fronta.append(s)
print(vzd)
```

18. Sedm mostů v Královci (1736): ostrov A je spojen s břehem B dvěma mosty, s břehem C dvěma mosty a s ostrovem D jedním mostem; D je spojen s B i s C jedním mostem. Lze projít všech 7 mostů, každý právě jednou? Zdůvodni pomocí stupňů. Pomůže, když postavíme nový most B–C?

Výsledky ke kontrole

1. přes Londýn 10 h, přes Paříž 10,5 h, přímo 9 h → nejrychlejší je přímý let; s přestupy (11 h a 11,5 h) platí totéž, rozdíl se ještě zvětší
2. A–B–C–D 12, A–D 11, A–B–D 11; nejkratší délka 11 mají dvě cesty – nejkratších cest může být víc
3. Bob 1, Cyril 1, Dan 2, Eva 3, Filip 4; přítel přítele (vzdálenost 2) je Dan – hledání po vrstvách je prohledávání do šířky (BFS)
4. 10 min – toasty a prostírání stihneš, zatímco se vaří vajíčka; kritická je jen činnost vaření vajíček, ostatní mají rezervu (toasty 6 min, prostírání 7 min)
5. a) neorientovaný; b) orientovaný (A sleduje B neznamená opak); c) neorientovaný; d) orientovaný; e) orientovaný
6. příchozí odkazy: A 1, B 1, C 3, D 0 → nejvíc C, na D nevede žádný (nenajdeš ji proklikáním); mnoho odkazů naznačuje, že ji ostatní považují za užitečnou (myšlenka algoritmu PageRank)
7. S 0, A 3, B 5 (přes A), C 8 (přes B), D 10 (přes C), T 14 (přes D); cesta S–A–B–C–D–T, 14 min (přímá hrana S–B 6 je delší než S–A–B 5)
8. nejdřívější začátky: A 0, B 2, C 6, D 6, E 8, F 10; projekt trvá 11 dní; kritická cesta A–B–D–F; C a E mají rezervu 1 den
9. C 10 (přes A), D 12 (přes C), T 16; nová cesta S–A–C–D–T, 16 min; vzdálenosti A a B se nezmění
10. vrcholy = pole (64), hrana = možný skok; BFS z a1: do h8 6 tahů, do b2 dokonce 4 tahy, přestože je pole hned vedle; nejmenší počet tahů = nejkratší cesta v neohodnoceném grafu
11. 10 dní (o den méně, ne o dva); kritickou se stane A–B–C–E–F, D má rezervu 1 den; další zkracování D už projekt nezrychlí
12. vrcholy = volná políčka, hrany mezi sousedními volnými políčky; BFS dá 6 kroků (např. dolů, dolů, dolů, vpravo, vpravo, vpravo)
13. nejkratší A–C–D 17 km (29 min); nejrychlejší A–B–D 22 min (25 km); záleží na tom, podle čeho hrany ohodnotíme; pro nejlevnější cestu potřebuje cenu hran – spotřebu podle km a mýtné
14. $n = 5$: 1 přímá + 3 + 6 + 6 = 16; $n = 10$: 109 601; $n = 20$: asi $17,4 \cdot 10^{15}$; Dijkstra zpracuje každý vrchol jen jednou – počet kroků roste jen asi jako n^2
15. začátky A 0, B 0, C 3, D 3, E 7, F 6, G 11; projekt 12 dní; kritická cesta A–D–F–G; rezervy B 1 den, C a E 2 dny, ostatní 0
16. z domu 1 za 9 dní, z domu 5 za 5 dní; nejrychleji z domů 5 nebo 6 (5 dní) – ze středu je nejdál vzdálený vrchol nejbliž
17. {'A': 0, 'B': 1, 'C': 1, 'D': 2, 'E': 2, 'F': 3}; pořadí A, B, C, D, E, F; nejmenší počet hran z A do každého vrcholu (BFS prochází graf po vrstvách)
18. stupně A 5, B 3, C 3, D 3 – lichý stupeň mají 4 vrcholy, takový tah neexistuje (Euler); s mostem B–C mají B a C stupeň 4, liché zůstanou jen A a D → procházka existuje, začíná v A a končí v D (nebo naopak)